اسم الطالبه : ايمان سعد السيد مشمش

سكشن : (30)

مجموعه : أ

الرقم الجامعي : 2501108

لغة جافا اسكريبت (JavaScript)

المقدمه

شهد العالم في الفترة الأخيرة تطوراً رقمياً كبيراً، حيث تحولت صفحات الويب من مجرد نصوص ثابتة وصور جامدة لا يمكن التفاعل معها إلى صور حية تفاعلية تتيح للمستخدم الحصول على تجربة سلسة، وهذا بفضل لغة جافا سكريبت (JavaScript).
وإذا كانت لغة HTML هي البنية الأساسية للصفحة، ولغة CSS هي المظهر الخارجي الجذاب، فإن لغة جافا سكريبت
(JavaScript) هي الروح والحركة التي تحيي هذه الصفحات."

الموضوع

ما هي لغة JavaScript؟

هي لغة برمجة عالية المستوى، وتُعد واحدة من الركائز الأساسية لتطوير الويب بجانب HTML و CSS.
ظهرت لغة JavaScript لجعل صفحات الويب حيوية وأكثر تفاعلية، وتُسمى البرامج المكتوبة بها بالسكربتات (Scripts).
ولا تحتاج هذه السكربتات إلى تحضير خاص أو تصريف مسبق، وإنما تتم كتابتها ثم تنفيذها كنص عادي، وهذا الأمر يميز لغة JavaScript عن غيرها من اللغات البرمجية الأخرى .

لماذا سُميت JavaScript ؟

عندما ظهرت لغة JavaScript، كان لها اسم آخر وهو «LiveScript»، ولكن بسبب الشهرة الكبيرة لغة Java في تلك الفترة، تم تغيير اسمها إلى JavaScript؛ وهذا لإظهار أنها بمثابة مُساند لها، ولاكتساب بعض الشهرة منها.
ومع تطور لغة JavaScript، أصبحت لغة مستقلة بشكل كامل ولها مواصفات ومعايير خاصة بها تُسمى «ECMAScript»، ولم يعد لها أي علاقة بلغة Java.
وفي الوقت الحالي، لا يقتصر تنفيذ لغة JavaScript على المتصفح فحسب، وإنما من الممكن تنفيذها ضمن الخادوم أيضاً، أو أي جهاز يحتوي على برنامج خاص يسمى «محرك JavaScript».

كيف تعمل محركات JavaScript؟

1. قراءة الكود **(Parsing):**
عندما يقرأ المحرك ملف الجافا سكريبت، يقوم أولاً بتحليله وتقسيمه إلى أجزاء صغيرة وهياكل بيانات يفهمها النظام تُسمى شجرة البنية المجردة (Abstract Syntax Tree).
2. الترجمة والتحسين **(Compilation):**
في الماضي، كانت محركات جافا سكريبت تترجم الكود سطراً بسطر ببطء، ولكن اليوم تستخدم المحركات الحديثة تقنية متطورة تُسمى الترجمة الفورية (JIT - Just-In-Time Compilation)، حيث

تترجم الكود وتحسنه في نفس اللحظة أثناء عمل البرنامج ليعمل بأقصى سرعة ممكنة.

3. التنفيذ **(Execution):**
بعد تحويل الكود إلى لغة آلة (Machine Code) يفهمها المعالج، يتم تنفيذه فوراً ليظهر التفاعل على الشاشة (مثل تغيير لون زر، أو إظهار نافذة منبثقة، أو جلب بيانات جديدة).

4. إدارة الذاكرة **(Garbage Collection):**
يقوم المحرك بإدارة الذاكرة تلقائياً؛ فعندما لا تعود هناك حاجة لبعض المتغيرات أو البيانات في الصفحة، يقوم المحرك بمسحها تلقائياً لتفريغ الذاكرة والحفاظ على سرعة وأداء المتصفح.

ما الذي يمكن أن تفعله لغة JavaScript ضمن المتصفح؟

تمنح لغة JavaScript المتصفح إمكانيات واسعة لتغيير الصفحة والتفاعل مع المستخدم، ومن أبرزها:

1. تعديل المحتوى والمظهر: إضافة عناصر HTML جديدة إلى الصفحة، وتغيير المحتوى الحالي لها، وتعديل التنسيقات والأنماط (CSS) فوراً.
2. التفاعل مع أحداث المستخدم: الاستجابة الفورية لأفعال المستخدم على الصفحة، مثل النقر بالماوس، وتحريك المؤشر، والضغط على أزرار لوحة المفاتيح.
3. التواصل مع الخوادم **(Servers):** إرسال الطلبات واستقبال البيانات عبر الإنترنت دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة

بالكامل، بالإضافة إلى تحميل وتنزيل الملفات (باستخدام تقنيات مثل AJAX و COMET).

4. إدارة ملفات الكوكيز والتنبيهات: التعامل مع ملفات تعريف الارتباط (Cookies)، وطرح الأسئلة أو التنبيهات على زوار الموقع، وإظهار الرسائل والإشعارات التفاعلية.
5. تخزين البيانات محلياً: إمكانية حفظ وتخزين البيانات على جهاز المستخدم بشكل مباشر (Local Storage)، مما يساعد على حفظ التفضيلات والخيارات أثناء التصفح.

ما المهام التي لا يمكن لغة JavaScript القيام بها ضمن المتصفح؟

حرصاً على أمان المستخدم وخصوصيته، تفرض المتصفحات قيوداً صارمة على ما يمكن لـ JavaScript فعله، ومن أبرز هذه القيود:

1. الوصول المباشر لملفات الجهاز: لا يمكن للغة JavaScript ضمن المتصفح قراءة الملفات الموجودة على القرص الصلب للمستخدم، أو نسخها، أو التعديل عليها، كما لا يمكنها تشغيل البرامج على جهاز المستخدم أو الوصول إلى ملفات نظام التشغيل (مع العلم أن المتصفحات الحديثة قد تسمح بالتعامل المحدود مع الملفات فقط في حال منح المستخدم إذناً صريحاً بذلك).
2. قيود الاتصال بالنطاقات الخارجية (**Security Restrictions**): على الرغم من قدرة JavaScript على تبادل البيانات عبر الإنترنت بين صفحة الويب والخادم الخاص بها، إلا

أن إمكانيتها على استقبال البيانات من مواقع ونطاقات أخرى تعتبر محدودة، ولا يتم السماح بذلك إلا بتصريح صريح يُذكر ضمن ترويسة الخادم (HTTP Headers) لضمان أمان تصفح المستخدم وحمايته من الاختراقات.

ما المميز في لغة JavaScript؟

1. الاندماج الكامل: تتكامل لغة JavaScript بسلاسة تامة مع لغتي HTML و CSS، مما يتيح التحكم بالبنية والمظهر والحركة في بيئة عمل واحدة متناغمة.
2. السهولة والسرعة: تتميز بالمرونة وسهولة تنفيذ الأمور والمهام البرمجية البسيطة دون تعقيد مقارنة بلغات أخرى.
3. الدعم الشامل: مدعومة بشكل كامل من قبل أغلبية المتصفحات العالمية، وتكون مفعلة افتراضياً وتلقائياً دون الحاجة لتثبيت إضافات معقدة من قِبل المستخدم.

الخلاصة

نشأة وتطور اللغة: أُوجدت لغة JavaScript في البداية كلغة تُنفذ داخل المتصفح فقط، ثم تطورت بشكل كبير وأصبح من الممكن تنفيذها ضمن بيئات مختلفة وبناء تطبيقات كاملة من جهة الخادوم عبر بيئات مثل **Node.js**.

المكانة الحالية: تمتلك لغة JavaScript اليوم مكانة فريدة وخاصة في عالم البرمجة، وذلك بفضل دعمها الشامل من جميع المتصفحات العالمية واندماجها الكامل والسلس مع لغتي HTML و CSS.

الآفاق المستقبلية: توجد اليوم العديد من اللغات والتقنيات الحديثة التي تترجم وتتحول في النهاية إلى JavaScript (مثل TypeScript) وتوفر مزايا إضافية؛ لذا يُنصح دائماً بالاطلاع عليها والاستفادة منها بعد التمكن والتمكن التام من أساسيات لغة JavaScript.

المراجع

- تم الاستعانة للفصل An Introduction to JavaScript من كتاب The JavaScript Language